SISTEMAS AUTOMATIZADOS

SEMANA 8 — SISTEMAS SUPERVISÓRIOS

Resolução das atividades, extensões e revisão por pares

Projeto: supervisório didático para monitoramento do nível de um reservatório e comando da bomba P-101.

Escopo: estados GOOD, H e HH; qualidade de comunicação; tendência histórica; permissivos de partida; navegação e segurança operacional.

Nota de integridade: este documento apresenta a solução proposta e os resultados esperados. Os campos “obtido” devem ser confirmados por execução no protótipo. Não são apresentadas capturas fictícias como se fossem evidências reais.

1. Casos de testes obrigatórios

Os testes verificam os estados do processo, a qualidade da comunicação e a proteção dos comandos do supervisório.

ID	Cenário	Resultado esperado	Obtido / situação
T01	Nível 58% — GOOD	Estado NORMAL; valores válidos e comandos disponíveis, se todos os permissivos estiverem atendidos.	A confirmar após execução
T02	Nível 78% — H	Indicação ATENÇÃO/H visível, sem classificar como HH.	A confirmar após execução
T03	Nível 92% — HH	Alarme HH destacado, descrito e incluído na lista/histórico de alarmes.	A confirmar após execução
T04	COMM_PLC = BAD	Valores identificados como inválidos; comandos remotos bloqueados.	A confirmar após execução
T05	Solicitar parada de P-101	Janela de confirmação específica antes de executar a parada.	A confirmar após execução

Procedimento: aplicar cada condição no protótipo, observar a tela, registrar o comportamento real e salvar uma captura com o ID do teste. Se o resultado observado divergir do esperado, registrar a divergência e corrigir o protótipo.

2. Validação de usabilidade e segurança

Critério	Evidência de aceitação	Como validar
Navegação	Todas as telas retornam à visão geral em um passo.	Abrir página secundária e acionar VOLTAR.
Legibilidade	Textos e valores permanecem claros em projeção.	Verificar contraste, tamanho e unidade dos valores.
Estados	Cor acompanhada de texto, ícone ou forma.	Confirmar GOOD, H e HH sem depender somente da cor.
Feedback	Comando mostra alvo, estado e resultado.	Observar mensagem após comando e retorno do equipamento.
Segurança	Ação perigosa exige confirmação específica.	Solicitar parada de P-101 e verificar confirmação.
Acesso	Funções restritas indicam perfil necessário.	Verificar indicação de permissão/autorização.

Critério de aprovação: considerar aprovado somente quando a evidência for observada e registrada. A ausência de teste deve permanecer como “não executado”.

3. Extensão 1 — Tendência navegável

Criar uma página de tendência para acompanhar a variação do nível do reservatório ao longo do tempo.

Parâmetro	Configuração proposta
Variável	LT_101 — nível do reservatório
Eixo X	Tempo; exibir horário/data
Eixo Y	Nível em porcentagem (%)
Atualização	1 segundo (valor proposto para o protótipo)
Janela	Últimos 10 minutos, com opção de ampliar/reduzir
Limite H	70% — linha de referência de atenção
Limite HH	90% — linha de referência de alarme alto-alto

Qualidade do dado: GOOD = dado válido; BAD = dado inválido ou comunicação perdida; UNCERTAIN = dado recebido, mas com qualidade não garantida. A qualidade deve ser indicada por texto/ícone além da cor. Quando BAD, não prolongar a última medição como se fosse atual.

Eventos sobre a tendência: marcar partida e parada de P-101, reconhecimento de alarme e perda/restabelecimento da comunicação. Cada evento deve conter horário, identificação e descrição.

Navegação: inserir botão TENDÊNCIA na visão geral; a página apresenta gráfico, limites H/HH, qualidade do dado e eventos; botão VOLTAR retorna à visão geral.

4. Extensão 2 — Matriz de permissivos

A partida de P-101 somente deve ser liberada quando todas as condições aplicáveis estiverem satisfeitas. A matriz abaixo é uma proposta didática; os permissivos definitivos devem seguir a lógica e a documentação do equipamento.

Código	Permissivo	Verdadeiro (atendido)	Falso (impeditivo)
P01	Emergência	Emergência desacionada	Emergência ativa
P02	Comunicação CLP	Comunicação GOOD	Comunicação BAD
P03	Proteção do motor	Proteção liberada	Falha/sobrecarga
P04	Nível do processo	Nível dentro da faixa permitida	Nível fora da faixa
P05	Modo	Modo de comando habilitado	Modo não habilitado
P06	Disponibilidade	P-101 pronta	Bomba indisponível

Cenário	P01	P02	P03	P04	P05	P06	Partida
Normal	V	V	V	V	V	V	Permitida*
Emergência ativa	F	V	V	V	V	V	Bloqueada
Comunicação ruim	V	F	V	V	V	V	Remota bloqueada
Proteção acionada	V	V	F	V	V	V	Bloqueada
Nível inadequado	V	V	V	F	V	V	Bloqueada
Modo não habilitado	V	V	V	V	F	V	Bloqueada
Bomba indisponível	V	V	V	V	V	F	Bloqueada

*A partida somente é permitida se os permissivos reais do processo e as proteções independentes também estiverem satisfeitos.

Primeira causa impeditiva: apresentar uma mensagem específica, por exemplo: “PARTIDA BLOQUEADA — EMERGÊNCIA ATIVA”, “FALHA DE COMUNICAÇÃO COM CLP” ou “PROTEÇÃO DO MOTOR ATUADA”. A ordem de prioridade das mensagens deve ser definida e documentada.

5. Testes de modo local e comunicação ruim

Modo local: selecionar LOCAL no protótipo; verificar se comandos remotos são bloqueados; confirmar que o comando local autorizado continua submetido às proteções e permissivos aplicáveis. Não contornar intertravamentos.

Comunicação ruim: simular COMM_PLC = BAD; verificar qualidade inválida dos valores, bloqueio dos comandos remotos e indicação clara da falha. Confirmar o comportamento do controle local conforme a arquitetura implementada.

6. Extensão 3 — Revisão por pares

Trocar o protótipo com outro estudante e realizar uma inspeção orientada por tarefas.

Etapa	Procedimento	Critério de aceitação	Registro
1. Nível e modo	Iniciar na visão geral e localizar nível e modo.	Ambos localizados em até 5 segundos.	Tempo: ____ s
2. Alarme crítico	Encontrar o alarme mais crítico.	HH identificado com descrição/prioridade.	Encontrado: ____
3. Comando não permitido	Tentar comando remoto em modo LOCAL ou com permissivo ausente, em ambiente de teste.	Comando negado e motivo apresentado.	Bloqueado: ____
4. Retorno	Abrir página secundária e voltar.	Visão geral em um passo.	Conforme: ____
5. Melhorias	Registrar três melhorias fundamentadas.	Problema, correção e benefício descritos.	Ver abaixo.

7. Três melhorias justificadas

Nº	Melhoria proposta	Justificativa
01	Manter nível, unidade e modo na área principal da tela.	Reduz o tempo de procura e facilita a leitura do estado do processo.
02	Apresentar HH com texto, prioridade, horário e registro.	Evita depender exclusivamente da cor e facilita o diagnóstico.
03	Bloquear comando remoto em modo LOCAL ou com comunicação BAD, exibindo a causa impeditiva.	Reduz risco de comando indevido e orienta o operador.

8. Evidências e entrega no GitHub

Arquivo/pasta	Conteúdo exigido	Critério
Link Figma	Link de visualização do protótipo em modo Present/visualização.	Acesso testado por outra pessoa/janela anônima.
tags.csv	Dicionário de tags, tipos, unidades e estados.	Campos completos e coerentes.
casos_teste.csv	Resultado esperado, obtido e situação.	Inclui condições normais e de falha.
README.md	Escopo, modos, decisões e link do protótipo.	Link funcional e instruções claras.
capturas/	Telas do processo, alarmes e manutenção.	Mostram estados decisivos e resultados reais.

Capturas sugeridas: T01_normal (58%/GOOD); T02_atencao (78%/H); T03_alarme_HH (92%/HH); T04_comunicacao_ruim (COMM_PLC-BAD); T05_confirmacao_parada; T06_modo_local; T07_navegacao; T08_qualidade_dado.

Publicação: criar/abrir o repositório GitHub; selecionar Add file → Upload files; enviar PDF, CSV, README, capturas e link do Figma; finalizar em Commit changes.

Conclusão: a solução proposta reúne monitoramento de nível, alarmes, tendência histórica, qualidade de comunicação, permissivos de partida, revisão de usabilidade e documentação de evidências. A entrega somente estará integralmente comprovada após executar os testes, preencher os resultados obtidos, anexar capturas reais e publicar um link de protótipo acessível.